C.P.R. Liceo “La Paz”

Proyecto Fin de Ciclo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Autor: Ruben Sampaio Calvo
Tutor: Jesus Angel Perez-Roca

Resumen

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación móvil llamada **FashionShop**, cuyo objetivo es simular el funcionamiento básico de una tienda online de ropa. La aplicación permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar productos disponibles, añadirlos al carrito y realizar un pago simulado. Además, se ha implementado un sistema de administrador que permite gestionar los productos, pudiendo añadir y eliminar artículos desde la propia aplicación.

Para el desarrollo se ha utilizado **React Native con Expo** para la parte móvil, **Node.js con Express** para el servidor y **MySQL** como base de datos. La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor, donde el móvil se comunica con el backend mediante una **API REST**, que se encarga de obtener los productos, registrar usuarios, validar el inicio de sesión y modificar la base de datos.

También se ha implementado un sistema de roles, diferenciando entre usuarios normales y administradores. Los usuarios pueden comprar productos, mientras que el administrador tiene permisos para crear y eliminar productos. La sesión del usuario se guarda en el dispositivo mediante AsyncStorage para mantener el acceso sin necesidad de iniciar sesión constantemente.

Con este proyecto se han aplicado conocimientos de desarrollo móvil, programación backend y bases de datos, creando una aplicación funcional que simula el comportamiento de una tienda online real. Este trabajo ha permitido comprender el funcionamiento de la comunicación entre frontend, backend y base de datos, así como la importancia del control de usuarios y la gestión de información en aplicaciones modernas.

Abstract

In this project, a mobile application called **FashionShop** has been developed to simulate the basic functionality of an online clothing store. The application allows users to register, log in, view available products, add them to the cart, and perform a simulated payment. In addition, an administrator system has been implemented, allowing products to be added and deleted directly from the application.

The project was developed using **React Native with Expo** for the mobile application, **Node.js with Express** for the backend server, and **MySQL** as the database. The application follows a client-server architecture, where the mobile app communicates with the backend through a **REST API**, which is responsible for retrieving products, registering users, validating login, and modifying the database.

A role-based system has also been implemented, distinguishing between normal users and administrators. Regular users can buy products, while the administrator has permission to create and delete products. The user session is stored on the device using AsyncStorage so that the user can stay logged in without needing to log in every time.

Through this project, knowledge of mobile development, backend programming, and database management has been applied to create a functional application that simulates the behavior of a real online store. This work helped to understand how frontend, backend, and database communication works, as well as the importance of user control and data management in modern applications.

Palabras Clave

React Native

Framework utilizado para desarrollar la aplicación móvil. Permite crear aplicaciones Android utilizando JavaScript y React.

Node.js

Entorno de ejecución usado para crear el servidor backend. Permite gestionar las peticiones que envía la aplicación móvil.

Express

Framework para Node.js utilizado para crear la API REST y gestionar las rutas como login, registro y productos.

MySQL

Base de datos relacional utilizada para almacenar la información de usuarios y productos de la aplicación.

API REST

Sistema de comunicación entre la aplicación móvil y el servidor, que permite enviar y recibir datos mediante peticiones HTTP.

Arquitectura cliente-servidor

Modelo en el que la aplicación móvil (cliente) se comunica con el servidor (backend), que a su vez accede a la base de datos.

Autenticación

Proceso que permite a los usuarios iniciar sesión con su correo y contraseña para acceder a la aplicación.

Roles de usuario

Sistema que diferencia permisos entre usuarios normales y administradores dentro de la aplicación.

AsyncStorage

Sistema de almacenamiento local en React Native utilizado para guardar la sesión del usuario y el carrito en el dispositivo.

Operaciones CRUD

Operaciones básicas realizadas en la base de datos: crear, leer, actualizar y eliminar productos.

Aplicación móvil

Resultado final del proyecto, una app funcional que simula una tienda online de ropa.

Gestión de base de datos

Proceso de almacenar, consultar y modificar datos utilizando MySQL.

Dedicatoria o agradecimientos.

Resumen 2
Abstract 3
Palabras Clave 4
Introducción/motivación. 21
Objetivos 23
Estado del arte. 25
Caso de estudio. 27
Diagramas. 37
Desarrollo del proyecto 41
Día 1 42
Día 2 42
Día 3 42
Día 4 42
Día 5 42
Día 6 42
Día 7 42
Día 8 43
Día 9 43
Día 10 43
Manual Administrador 43
Manual Usuario 44
Viabilidad tecno-económica. 49
1. Hardware 50
2. Software 50
Trabajo futuro. 51
Conclusiones. 53
Biblioteca de recursos web y referencias. 55
Anexos. 56

Introducción/motivación.

La realización de este proyecto surge con el objetivo de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en el desarrollo de aplicaciones móviles, programación backend y gestión de bases de datos. Se decidió desarrollar una aplicación de tienda online porque permite trabajar con múltiples conceptos importantes como el registro de usuarios, la autenticación, la conexión con bases de datos, la gestión de productos y la comunicación entre cliente y servidor. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil llamada **FashionShop**, que simula el funcionamiento básico de una tienda de ropa online. Se eligió este tipo de aplicación porque es un ejemplo muy común en el desarrollo real de software y permite integrar diferentes tecnologías en un mismo proyecto, como React Native, Node.js y MySQL. Uno de los principales motivos para elegir este proyecto fue la posibilidad de crear una aplicación completa, incluyendo frontend, backend y base de datos, siguiendo una arquitectura cliente-servidor similar a la utilizada en aplicaciones profesionales. De esta forma se puede comprender mejor cómo se comunican las distintas partes de un sistema y cómo se gestionan los datos en una aplicación real. Los objetivos principales del proyecto son: Desarrollar una aplicación móvil funcional utilizando React Native. Crear un servidor backend con Node.js y Express para gestionar las peticiones. Diseñar una base de datos en MySQL para almacenar usuarios y productos. Implementar un sistema de registro e inicio de sesión. Crear diferentes roles de usuario, diferenciando entre usuario normal y administrador. Permitir la visualización, creación y eliminación de productos. Simular un sistema de compra con carrito y método de pago. Comprender el funcionamiento de una API REST y la comunicación entre cliente y servidor. Con este proyecto se pretende demostrar la capacidad de desarrollar una aplicación completa, aplicando los conocimientos aprendidos y resolviendo problemas reales que aparecen durante el desarrollo de software.

Objetivos.

La realización de este proyecto tiene como finalidad aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en el desarrollo de aplicaciones móviles, programación backend y gestión de bases de datos. Se decidió desarrollar una aplicación de tienda online porque este tipo de proyecto permite trabajar con múltiples conceptos importantes como la autenticación de usuarios, la conexión con una base de datos, la gestión de productos y la comunicación entre cliente y servidor mediante una API REST. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil llamada **FashionShop**, que simula el funcionamiento básico de una tienda de ropa online. Se eligió este tipo de aplicación porque representa un ejemplo muy común en el desarrollo de software real y permite integrar diferentes tecnologías en un mismo proyecto, como React Native para la aplicación móvil, Node.js y Express para el servidor y MySQL para la base de datos. Uno de los principales motivos para elegir este proyecto fue la posibilidad de crear una aplicación completa siguiendo una arquitectura cliente-servidor, similar a la utilizada en aplicaciones profesionales. De esta forma se puede entender mejor cómo se comunican las distintas partes de un sistema y cómo se gestionan los datos en una aplicación real. Los objetivos principales que se pretenden conseguir con este proyecto son los siguientes: Desarrollar una aplicación móvil funcional utilizando React Native. Crear un servidor backend con Node.js y Express que permita gestionar las peticiones de la aplicación. Diseñar y utilizar una base de datos en MySQL para almacenar la información de usuarios y productos. Implementar un sistema de registro e inicio de sesión con validación de usuarios. Crear un sistema de roles que diferencie entre usuarios normales y administradores. Permitir que los usuarios puedan ver productos, añadirlos al carrito y realizar una compra simulada. Permitir que el administrador pueda añadir y eliminar productos desde la aplicación. Comprender el funcionamiento de una API REST y la comunicación entre frontend, backend y base de datos. Aplicar buenas prácticas de programación y organización del código Con este proyecto se pretende demostrar la capacidad de desarrollar una aplicación completa, integrando diferentes tecnologías y resolviendo problemas reales que aparecen durante el desarrollo de software

Estado del arte.

Actualmente existen muchas aplicaciones móviles de tiendas online en el mercado, especialmente en el sector de la moda, como por ejemplo Zara, Amazon o Shein. Estas aplicaciones permiten a los usuarios registrarse, iniciar sesión, ver productos, añadirlos al carrito y realizar compras desde el móvil. Este tipo de aplicaciones utilizan una arquitectura cliente-servidor y se conectan a bases de datos para almacenar información de usuarios, pedidos y productos. Un ejemplo claro es la aplicación de **Zara**, que permite navegar por el catálogo de ropa, consultar disponibilidad, realizar compras y gestionar la cuenta del usuario desde el teléfono móvil. Este tipo de aplicaciones destacan por su interfaz sencilla, navegación rápida y conexión directa con los servidores de la empresa para actualizar los productos en tiempo real.

Caso de estudio.

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación móvil que simula el funcionamiento de una tienda online con el objetivo de comprender cómo se construyen este tipo de sistemas y cómo se comunican la aplicación, el servidor y la base de datos. La problemática principal que se quiere resolver es la necesidad de gestionar productos, usuarios y compras desde una aplicación móvil, de forma similar a las aplicaciones comerciales actuales, pero utilizando una versión más sencilla para facilitar el aprendizaje.

Para solucionar esta problemática se ha decidido crear una aplicación llamada **FashionShop**, que permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, ver productos, añadirlos al carrito y realizar un proceso de compra simulado. Además, se ha añadido un panel de administrador para poder crear y eliminar productos desde la aplicación, lo que permite controlar el contenido de la tienda de forma dinámica.

El primer punto desarrollado ha sido la creación de la base de datos en MySQL, donde se almacenan los usuarios y los productos. Esto permite que la información no se pierda al cerrar la aplicación y que todos los datos estén centralizados en el servidor. La base de datos incluye tablas para usuarios, productos y roles, lo que permite diferenciar entre usuario normal y administrador.

El segundo punto ha sido el desarrollo del servidor utilizando Node.js y Express. El servidor se encarga de recibir las peticiones de la aplicación móvil y devolver los datos en formato JSON. Se han creado diferentes rutas para obtener productos, registrar usuarios, iniciar sesión, añadir productos y eliminarlos. Gracias a esto, la aplicación puede comunicarse con la base de datos de forma segura y ordenada.

El tercer punto ha sido el desarrollo de la aplicación móvil utilizando React Native con Expo. En la aplicación se han creado diferentes pantallas, como la pantalla principal, el login, el registro, el carrito y el panel de administrador. La pantalla principal muestra los productos obtenidos desde la base de datos, y cada producto puede añadirse al carrito para simular una compra.

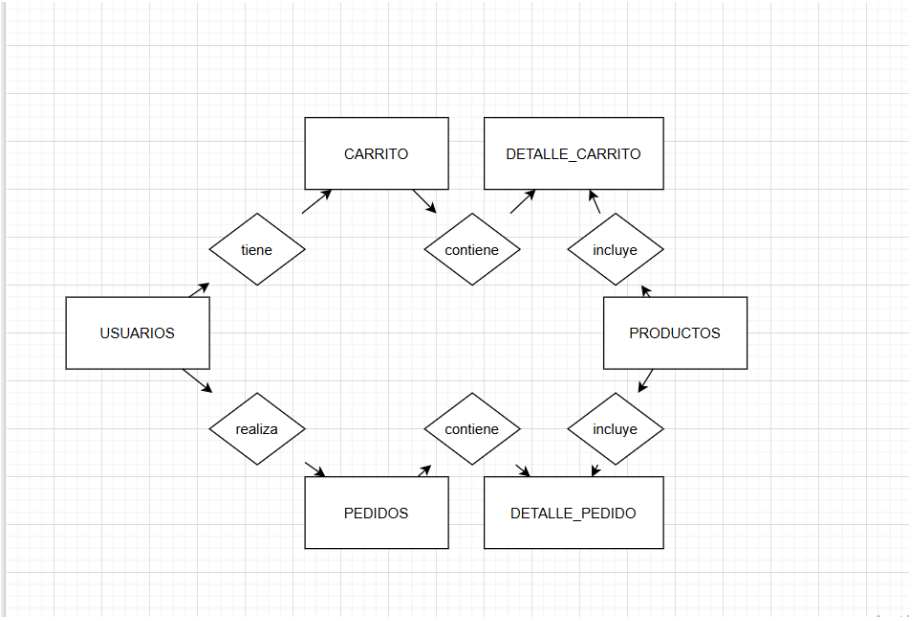
Otro punto importante ha sido la gestión del carrito, que permite guardar los productos seleccionados por el usuario y calcular el total de la compra. También se ha añadido un sistema de pago simulado con Visa y PayPal para representar el proceso de compra, aunque no se trata de un pago real.

Para mejorar las soluciones existentes en el proyecto, se ha añadido la posibilidad de iniciar sesión como administrador, lo que permite añadir o eliminar productos directamente desde la aplicación sin necesidad de modificar la base de datos manualmente. Esto hace que el sistema sea más flexible y más parecido a una aplicación real.

En conclusión, el proyecto desarrolla una solución completa para gestionar una tienda online sencilla, integrando base de datos, servidor y aplicación móvil, y mejorando las soluciones básicas mediante el uso de roles de usuario, panel de administración y gestión dinámica de productos.

Diagramas.

Entindad Relacion



El diagrama Entidad-Relación representa la estructura de la base de datos del sistema de tienda online.

En este diagrama se muestran las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas.

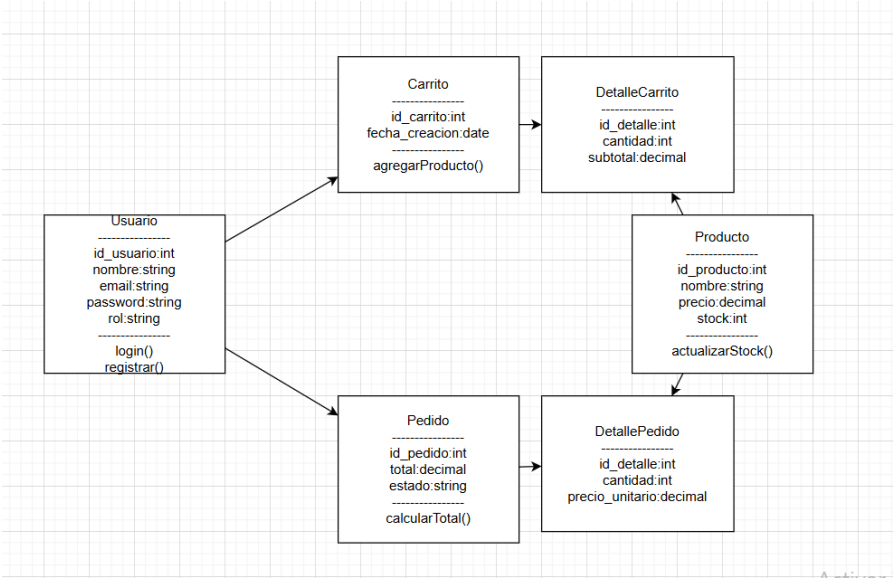
Se ha realizado utilizando draw.io siguiendo el modelo clásico E-R, donde los rectángulos representan entidades, los óvalos representan atributos y los rombos representan relaciones.

Las entidades principales del sistema son:

1. Usuarios
2. Carrito
3. Detalle_carrito
4. Productos
5. Pedidos
6. Detalle_pedido

Cada entidad contiene sus atributos correspondientes y se relaciona con otras entidades según el funcionamiento del sistema.

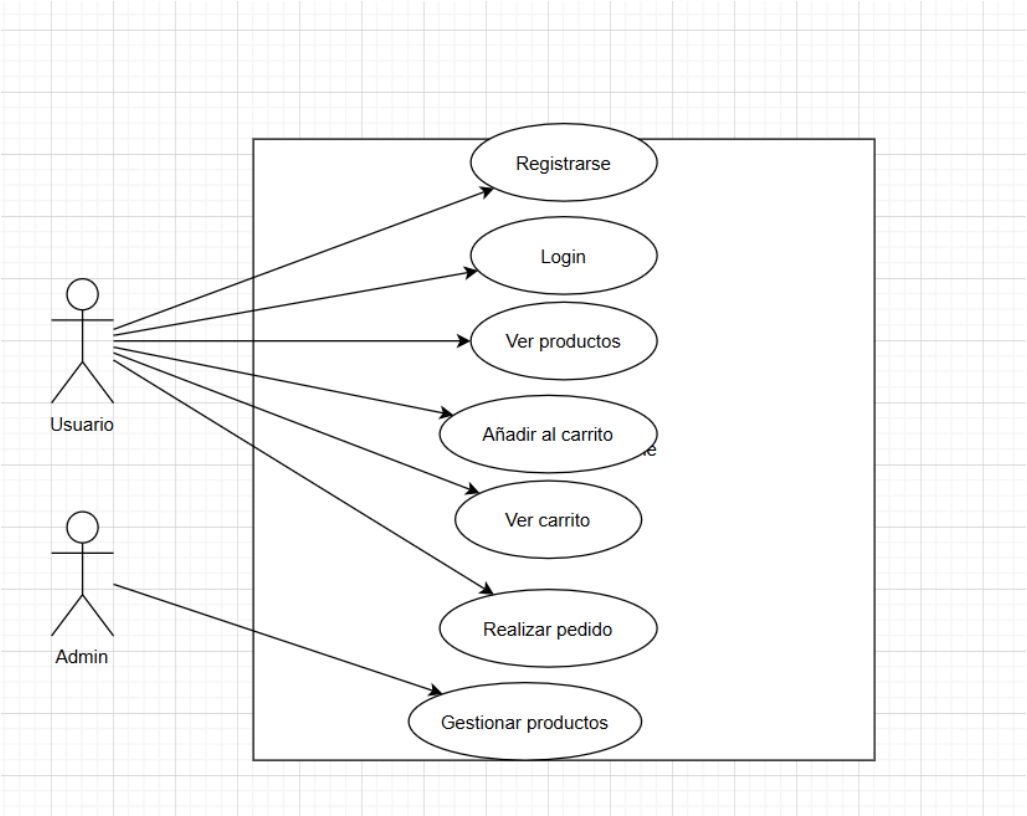
Diagrama de clases



Se ha realizado el diagrama de clases del sistema utilizando UML para representar la estructura del programa orientado a objetos.
Este diagrama muestra las clases principales del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas.
El diagrama se ha creado con draw.io siguiendo el modelo estándar de diagramas de clases.

Las clases representan las entidades principales de la aplicación de tienda online, que permite a los usuarios registrarse, añadir productos al carrito y realizar pedidos.

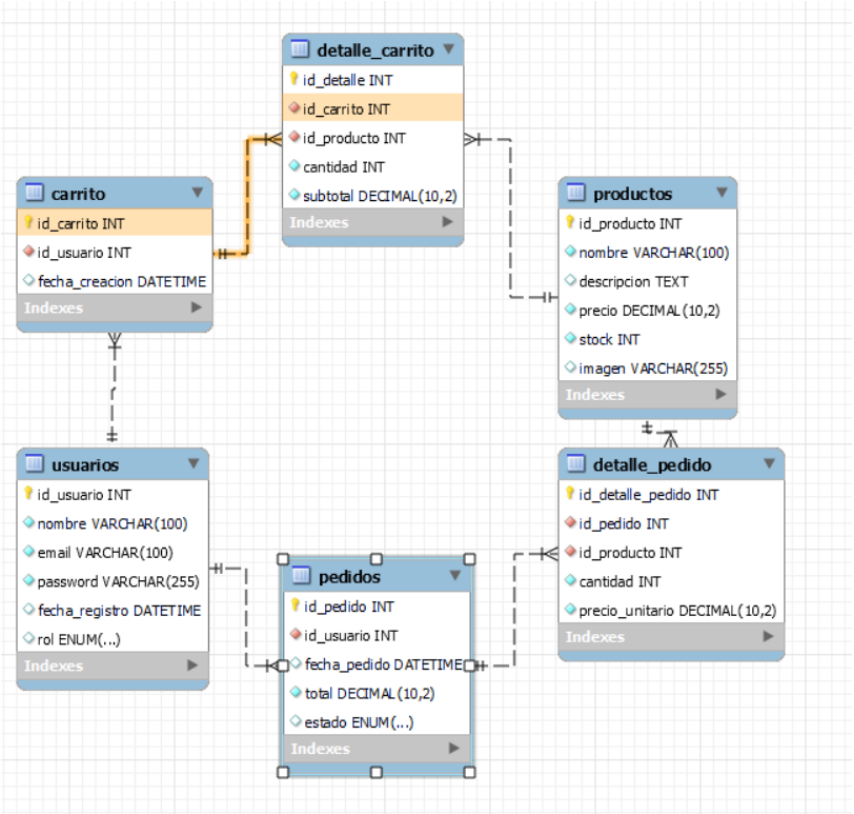
Diagramas de caso de uso



Se ha realizado el diagrama de casos de uso para representar las funciones principales del sistema de tienda online y la interacción de los usuarios con la aplicación. En el diagrama aparecen dos actores: el Usuario y el Administrador.

El usuario puede registrarse, iniciar sesión, ver productos, añadir productos al carrito y realizar pedidos.
El administrador puede gestionar los productos del sistema.

Los casos de uso se encuentran dentro del sistema, que representa la aplicación completa, y muestran las acciones que se pueden realizar. Este diagrama permite entender el funcionamiento del sistema antes de su implementación.



El diagrama muestra la estructura de la base de datos del sistema de tienda online. En él aparecen las tablas usuarios, carrito, detalle_carrito, productos, pedidos y detalle_pedido, junto con sus campos y las relaciones entre ellas.

La tabla usuarios guarda la información de los usuarios registrados. La tabla carrito almacena el carrito de cada usuario y se relaciona con detalle_carrito, donde se guardan los productos añadidos. La tabla productos contiene los datos de los productos disponibles.

La tabla pedidos guarda los pedidos realizados por los usuarios y se relaciona con detalle_pedido, donde se almacenan los productos incluidos en cada pedido.

Las relaciones entre las tablas se realizan mediante claves primarias y claves foráneas, permitiendo que un usuario tenga pedidos, un carrito tenga varios productos y un pedido contenga varios artículos.

Desarrollo del proyecto

Día 1

Se decidió la idea del proyecto, que consistiría en desarrollar una aplicación móvil de una tienda online. Se eligieron las tecnologías que se iban a utilizar, como React Native, Node.js y MySQL.

Día 2

Se creó la base de datos en MySQL y se diseñaron las tablas necesarias para el proyecto, como la tabla de usuarios y la tabla de productos. Se realizaron pruebas para comprobar que la conexión funcionaba correctamente.

Día 3

Se desarrolló el servidor utilizando Node.js y Express. Se crearon las primeras rutas para obtener los productos desde la base de datos y se comprobó que la API respondía correctamente.

Día 4

Se empezó a crear la aplicación móvil con React Native y Expo. Se hizo la pantalla principal y se consiguió mostrar los productos obtenidos desde el servidor.

Día 5

Se añadieron las pantallas de registro e inicio de sesión. Se conectó la aplicación con el servidor para poder guardar usuarios en la base de datos y permitir iniciar sesión correctamente.

Día 6

Se implementó el sistema de carrito, permitiendo añadir productos desde la pantalla principal. También se añadió el cálculo del precio total y la posibilidad de eliminar productos del carrito.

Día 7

Se añadió el sistema de roles para diferenciar entre usuario normal y administrador. Se creó el panel de administrador para poder añadir y eliminar productos desde la aplicación.

Día 8

Se mejoró el funcionamiento de la aplicación corrigiendo errores de conexión entre el emulador y el servidor. También se revisaron problemas con el formato JSON y la comunicación con la API.

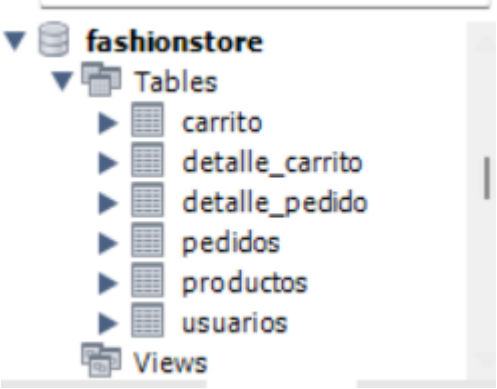
Día 9

Se añadió el sistema de pago simulado con Visa y PayPal y se mejoró el diseño de la aplicación. Se hicieron pruebas generales para comprobar que todas las funciones funcionaban correctamente.

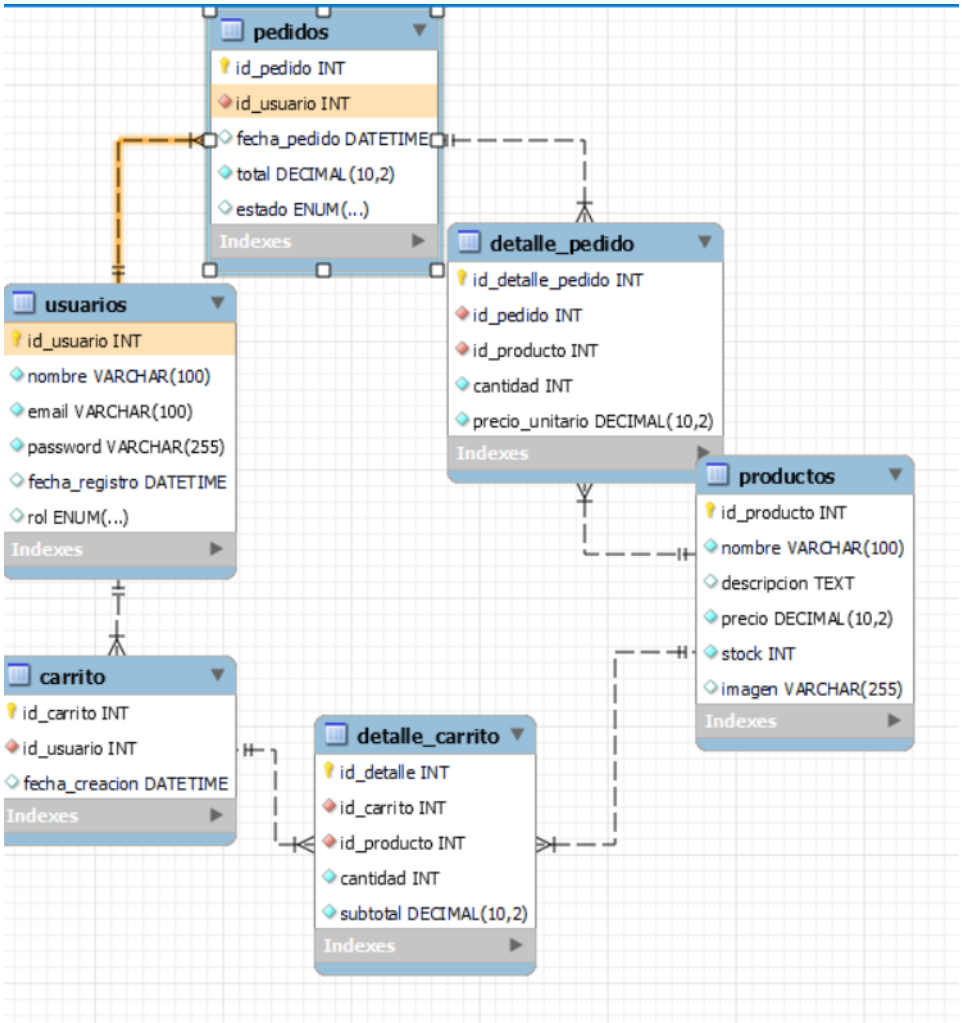
Día 10

Se realizaron los últimos cambios, se corrigieron errores y se terminó la documentación del proyecto. Finalmente se comprobó que la aplicación funcionaba correctamente y se preparó para la entrega.

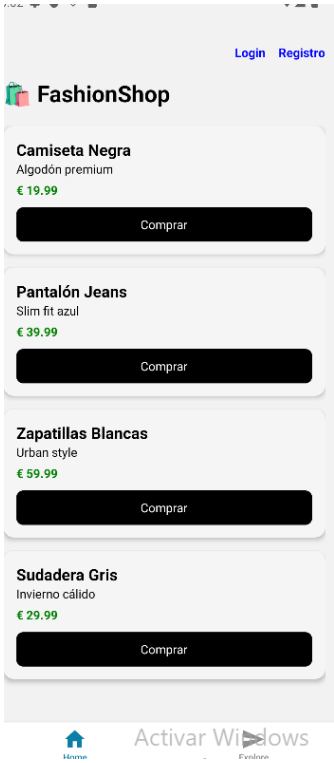
Manual Administrador



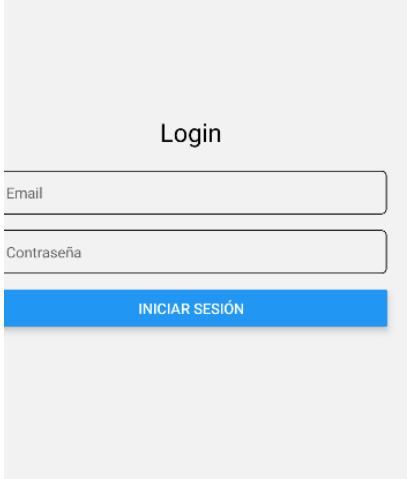
Mi base de datos consta con esas tablas que cada son importantes para el trabajo



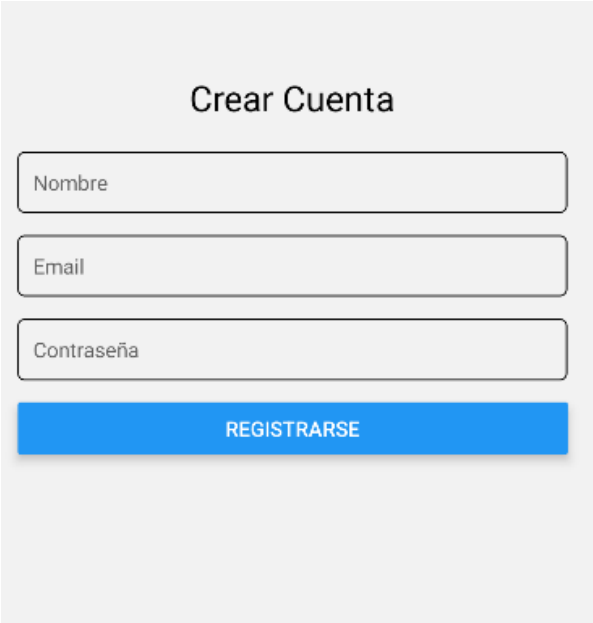
Manual Usuario



Empezamos con la aplicacion antes de registrarse puedes ver los productos pero no comprarlos para poder comprarlos tienes que registrarse o iniciar sesion antes



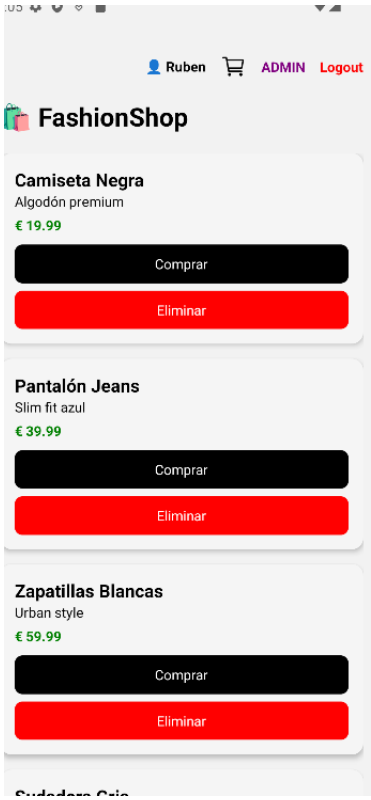
El inicio de sesion se ve asi simple pero funcional



Yel registro se ve asi

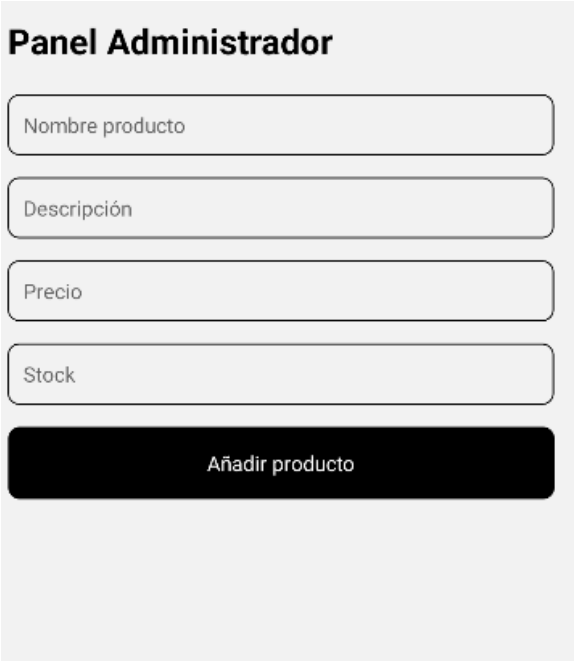
Puedes inicair sesion de ddos formas como usuarios y como admin

Como saber si eres admin:



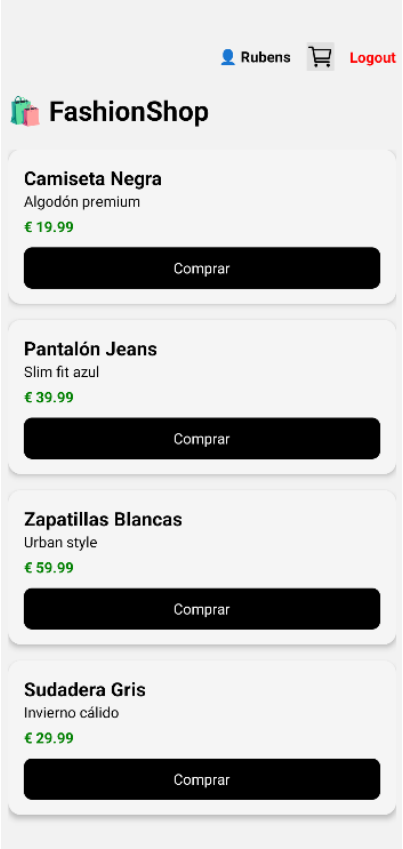
Se ve asi lo que peudes hacer con administrador es eliminar y añadir productos

Como Añadir productos :



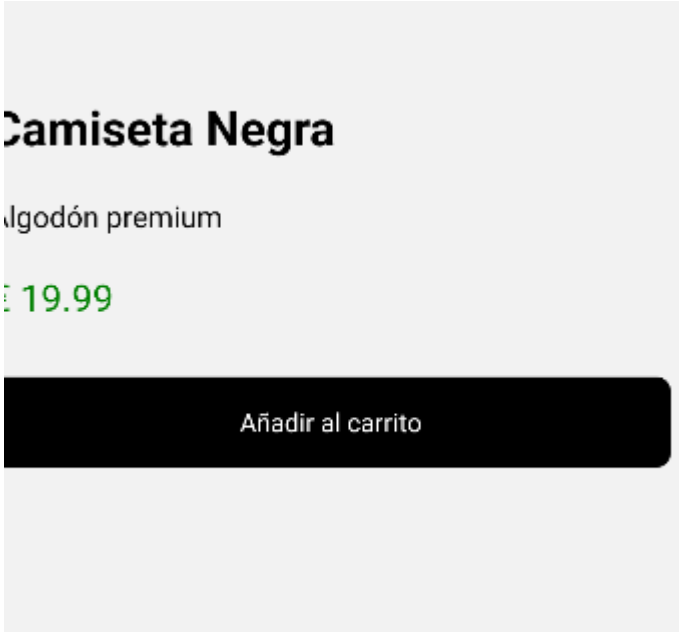
Agregas esa informacion y te aparecera el lproducto tanto en la base de datos como en la aplicacion

Y ademas puedes comprar los productos pero vamos ahora con el ususio se ve asi

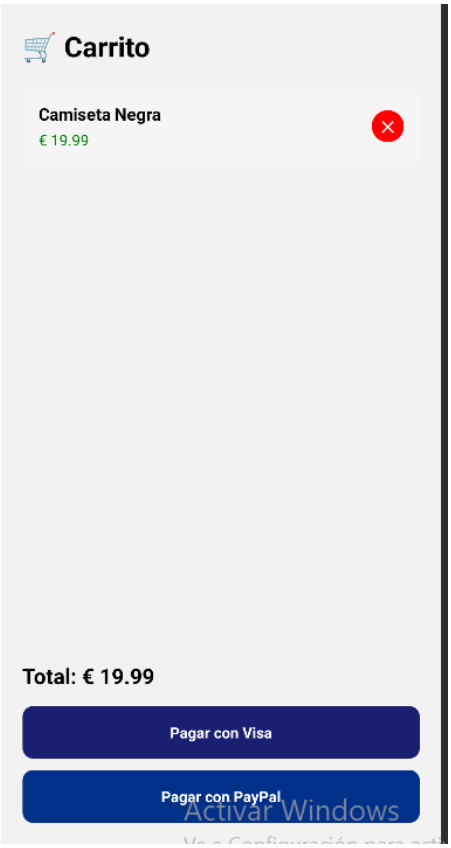


Puedes comprar y a la hora de comprar se te abre el carrito

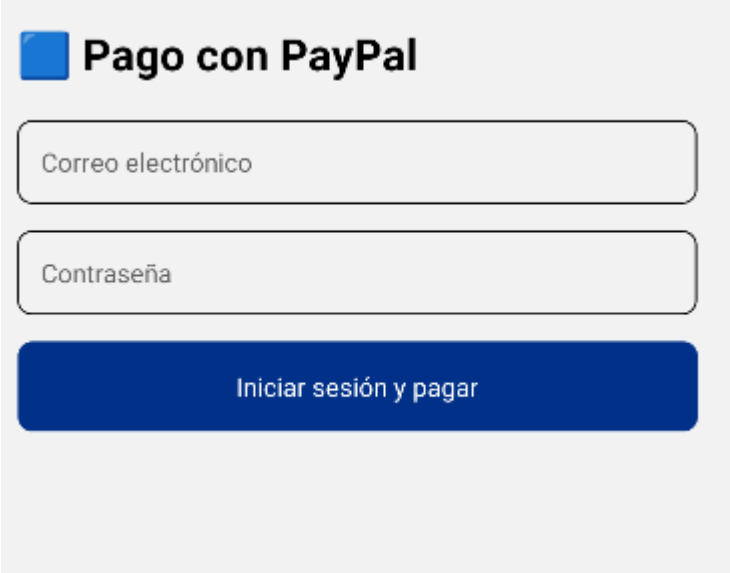
Cuando le das al boton te aparece esto:



Y si añades al carrito aparece esto



Puedes comprar en visa y paypal



Y esto es una breve explicacion sobre el trabajo

Viabilidad tecno-económica.

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado diferentes herramientas de hardware y software necesarias para crear la aplicación móvil, el servidor y la base de datos. A continuación, se detallan los recursos utilizados junto con su coste aproximado.

1. Hardware

7. **Ordenador personal**
   Utilizado para programar la aplicación, ejecutar el servidor y gestionar la base de datos.
   Coste aproximado: 800 € (ya disponible, no ha sido necesario comprarlo para el proyecto).

8. **Teléfono móvil / Emulador Android**
   Utilizado para probar la aplicación móvil.
   Coste aproximado: 0 € (se ha utilizado un emulador gratuito incluido en Android Studio).

2. Software

9. **Visual Studio Code**
   Editor de código utilizado para programar el proyecto.
   Coste: 0 € (software gratuito).

10. **Node.js**
    Utilizado para crear el servidor backend.
    Coste: 0 € (software gratuito).

11. **Express**
    Framework para Node.js utilizado para crear la API REST.
    Coste: 0 € (software gratuito).

12. **React Native con Expo**
    Utilizado para desarrollar la aplicación móvil.
    Coste: 0 € (software gratuito).

13. **MySQL**
    Base de datos utilizada para almacenar usuarios y productos.
    Coste: 0 € (versión gratuita).

14. **MySQL Workbench**
    Programa utilizado para gestionar la base de datos.
    Coste: 0 € (software gratuito).

15. GitHub

Utilizado para el control de versiones del proyecto. Coste: 0 € (plan gratuito).

16. Android Studio / Emulador Android

Utilizado para ejecutar la aplicación móvil. Coste: 0 € (software gratuito).

Trabajo futuro.

Aunque la aplicación desarrollada cumple con los objetivos planteados, existen varias mejoras y nuevas funcionalidades que se podrían implementar en el futuro para hacer el proyecto más completo y similar a una aplicación real de comercio electrónico. Una de las mejoras principales sería añadir un sistema de pago real utilizando plataformas como PayPal o tarjeta bancaria real. En el proyecto actual el pago es solo una simulación, por lo que en una versión futura se podría integrar una pasarela de pago segura para realizar compras reales. Otra mejora importante sería añadir imágenes reales de los productos almacenadas en el servidor o en la base de datos, permitiendo que cada producto tenga varias fotografías y una descripción más completa. Esto haría que la aplicación fuese más visual y más parecida a las tiendas online actuales. También se podría mejorar el sistema de usuarios, añadiendo opciones como recuperación de contraseña, edición del perfil o historial de pedidos. De esta forma el usuario podría ver las compras realizadas anteriormente y gestionar su cuenta de forma más completa. En el panel de administrador se podrían añadir más funciones, como modificar productos, gestionar usuarios o controlar el stock automáticamente. Actualmente el administrador solo puede añadir y eliminar productos, pero en una aplicación real sería necesario tener un control más avanzado. Otra posible mejora sería cambiar el diseño de la aplicación para hacerlo más moderno y adaptable a diferentes tamaños de pantalla, utilizando componentes más avanzados y mejores estilos visuales. También se podría optimizar el rendimiento para que la aplicación funcione correctamente con una gran cantidad de productos. Por último, se podría mejorar la seguridad del sistema utilizando autenticación con tokens más seguros, cifrado de datos y validaciones más completas en el servidor. Esto sería necesario si la aplicación se utilizara en un entorno real con muchos usuarios. En conclusión, el proyecto desarrollado es una base funcional de una tienda online, pero en el futuro se podrían añadir muchas mejoras para convertirlo en una aplicación más completa, segura y profesional.

Conclusiones.

Al finalizar el desarrollo del proyecto se puede afirmar que se han cumplido los objetivos principales planteados al inicio. Se ha conseguido crear una aplicación móvil funcional que simula el funcionamiento básico de una tienda online, utilizando una arquitectura cliente-servidor y conectando correctamente la aplicación con un servidor y una base de datos. Durante el desarrollo se ha logrado implementar un sistema de registro e inicio de sesión, permitiendo diferenciar entre usuarios normales y administradores. También se ha conseguido mostrar los productos almacenados en la base de datos, añadirlos al carrito y realizar un proceso de compra simulado. Además, se ha desarrollado un panel de administrador desde el cual se pueden crear y eliminar productos, lo que demuestra que la aplicación es capaz de modificar la información almacenada en la base de datos en tiempo real. Uno de los objetivos más importantes era comprender el funcionamiento de la comunicación entre el frontend, el backend y la base de datos, y este objetivo se ha alcanzado correctamente. Se ha trabajado con una API REST creada con Node.js y Express, y se ha utilizado MySQL para almacenar la información, lo que ha permitido desarrollar una aplicación completa similar a las que se utilizan en el entorno profesional. Durante el desarrollo también surgieron algunas dificultades, especialmente en la conexión entre el emulador y el servidor, en el manejo de datos en formato JSON y en la gestión de la sesión del usuario. Estos problemas se pudieron resolver realizando pruebas, revisando la configuración del servidor y corrigiendo errores en el código. Algunas funcionalidades más avanzadas, como un sistema de pago real o un diseño más complejo, no se implementaron debido al tiempo disponible, pero podrían añadirse en el futuro sin cambiar la estructura principal del proyecto. Como líneas de trabajo futuro, se podrían añadir nuevas funcionalidades como un sistema de pago real, imágenes de productos almacenadas en el servidor, historial de pedidos, mejora del diseño gráfico y optimización del rendimiento de la aplicación. También se podría mejorar la seguridad implementando autenticación más avanzada y validaciones adicionales en el servidor. En conclusión, el proyecto ha permitido aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso para desarrollar una aplicación completa, integrando desarrollo móvil, programación backend y bases de datos. El resultado final es una aplicación funcional que demuestra el funcionamiento básico de una tienda online y que puede ampliarse en el futuro para convertirse en una aplicación más completa y profesional

Biblioteca de recursos web y referencias.

Listado donde aparecen las diferentes fuentes de información utilizadas en la elaboración del proyecto, correctamente citados.

Primer apellido, I. (a): Título, Editorial*, pp. (…), disponible en:
……enlace web……

I: Inicial del nombre.
a: año de publicación.
Título: nombre del libro y del capítulo, o del artículo en caso de ser una publicación de revista.
Editorial*: del libro o nombre de la revista.
pp. (……): páginas en las que se encuentra la información utilizada.
Enlace web: si es una consulta on-line.

Todas las citas literales de artículos, libros, frases célebres, o similares irán acompañadas de una nota al pie de página indicando la fuente. Esto es extensible a las imágenes, gráficos, tablas, etc. que no sean de elaboración propia por parte del alumno.

Anexos.